

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	: HOROLITH CH
Otros medios de identificación	: No aplicable
Uso recomendado	: Producto de limpieza
Restricciones de uso	: Reservado para usos industriales y profesionales.
Información sobre la dilución del producto	: No hay información para dilución
Empresa	: Chile ECOLAB S.A. Avenida Pedro de Valdivia 3801 Santiago, Santiago Chile (2)-22413300, Teléfono: (2)- 22381603, Teléfono: SAC: 600 241 6600 sac.chile@ecolab.com
Teléfono de emergencia	: (+56-2) 2247-3600 (CITUC) Emergencias Químicas
Teléfono de Emergencias Toxicológicas	: CITUC (+56-2) 2635-3800 (24 horas) Emergencias Toxicológicas

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh 382 : Clase: Clase 8: Corrosivos

Distintivo según NCh 2190 :


Clasificación SGA

Corrosión cutánea : Categoría 1A
Lesiones oculares graves : Categoría 1
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 3

Elemento de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo para los organismos acuáticos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOROLITH CH

Consejos de prudencia	Prevención: Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. No dispersar en el medio ambiente. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. Intervención: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Almacenamiento: Guardar bajo llave. Eliminación: Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.
Otros peligros	: No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancia/preparación pura : Mezcla

Nombre químico	CAS No.	Concentración (%)
ácido nítrico	7697-37-2	60 - 100

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos	: Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de contacto con la piel	: Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de ingestión	: Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de inhalación	: Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	: Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
Notas especiales para un médico tratante	: Trate sintomáticamente.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOROLITH CH

Efectos agudos previstos

- Ojos : Provoca lesiones oculares graves.
- Piel : Provoca graves quemaduras en la piel.
- Ingestión : Provoca quemaduras del tracto digestivo.
- Inhalación : Puede causar irritación a la nariz, garganta, y pulmones.

Efectos retardados previstos

- Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Sintomas/efectos más importantes

- Contacto con los ojos : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión
- Contacto con la piel : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión
- Ingestión : Corrosión, Dolor abdominal
- Inhalación : Irritación respiratoria, Tos

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Agentes de extinción : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
- Agentes de extinción inapropiados : No conocidos.
- Peligros específicos durante la extinción de incendios : No inflamable o combustible.
- Productos que se forman en la combustión y degradación térmica : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
Óxidos de carbono
Óxidos de nitrógeno (NOx)
óxidos de azufre
Oxidos de fósforo
- Precauciones para el personal de emergencia y/o bomberos : Utilice equipo de protección personal.
- Métodos específicos de extinción : Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOROLITH CH

- Precauciones ambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
- Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Consejos para una manipulación segura : No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso

Almacenamiento

- Condiciones para el almacenaje seguro : Conservar apartado de bases fuertes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

- Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor : Utilice envases plásticos de alta densidad.

- Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 50 °C

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Forma de exposición	Concentración permisible	Bases
acido nítrico	7697-37-2	CMP	2 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	4 ppm	AR OEL
Nitric acid	7697-37-2	LPP	1,8 ppm 4,6 mg/m ³	CL OEL
		LPT	4 ppm 10 mg/m ³	CL OEL
acido nítrico	7697-37-2	STEL	4 ppm 10,4 mg/m ³	PE OEL
		TWA	2 ppm 5,2 mg/m ³	PE OEL
acido nítrico	7697-37-2	L-8/40	2 ppm	VE OEL
		LB	4 ppm	VE OEL
acido nítrico	7697-37-2	VLE-PPT	2 ppm	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	4 ppm	NOM-010-STPS-2014
acido nítrico	7697-37-2	TWA	2 ppm	ACGIH

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOROLITH CH

		STEL	4 ppm	ACGIH
		ST	4 ppm 10 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	2 ppm 5 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	2 ppm 5 mg/m ³	OSHA Z1

Disposiciones de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras
Pantalla facial

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:
Guantes impermeables resistentes a productos químicos.
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección

Use zapatos cerrados.

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : líquido

Color : claro, amarillo claro

Olor : sofocante

pH : 1,0, (100 %)

Punto de inflamación : No aplicable

Umbral de olor : Sin datos disponibles

Punto de fusión/ congelación : Sin datos disponibles

Punto inicial e intervalo de ebullición : Sin datos disponibles

Índice de evaporación : Sin datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) : Sin datos disponibles

Límite superior de explosividad : Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOROLITH CH

Límite inferior de explosividad	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 1,36 - 1,38
Hidrosolubilidad	: soluble
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	: Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	: Sin datos disponibles
Peso molecular	: Sin datos disponibles
COV	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: No mezclar con lejía u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso
Condiciones a evitar	: No conocidos.
Materiales incompatibles	: Material combustible Bases Metales alcalinos Cobre Agentes reductores
Productos de descomposición peligrosos	: En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Oxidos de fósforo

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición	: Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
---	---

Toxicidad

Producto

Toxicidad Oral Aguda	: Sin datos disponibles
----------------------	-------------------------

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOROLITH CH

Toxicidad aguda por inhalación	: Sin datos disponibles
Toxicidad dérmica aguda	: Sin datos disponibles
Corrosión/irritación cutáneas	: Sin datos disponibles
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Sin datos disponibles
Sensibilidad respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos en la reproducción	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad de células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Nocivo para los organismos acuáticos.

Producto

Toxicidad para peces	: Sin datos disponibles
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: Sin datos disponibles
Toxicidad para las algas	: Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para peces : ácido nítrico
96 h CL50: 72 mg/l

Persistencia y degradabilidad

No aplicable - inorgánico

Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos nocivos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOROLITH CH

- Método de Disposición : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.
- Consideraciones relativas a la disposición : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.
- Eliminación de envases y embalajes contaminados : En conformidad a lo descrito por el Decreto Supremo N°148, los envases del producto son considerados residuos peligrosos y deben ser eliminados a través de empresas autorizadas para recepción y/o tratamiento de dicho residuo, las cuales deben emitir y certificado de disposición final de residuos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

Transporte terrestre

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Número ONU	:	2031
Descripción de los productos	:	ACIDO NITRICO
Clase	:	8
Grupo de embalaje	:	II
Peligroso para el medio ambiente	:	no

Transporte aéreo (IATA)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Entrar en contacto con el area regulatoria para verificar elegibilidad para flete aéreo

Transporte marítimo

(IMDG/IMO)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Número ONU	:	2031
Descripción de los productos	:	ACIDO NITRICO
Clase	:	8
Grupo de embalaje	:	II
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC	:	No aplicable
Contaminante marino	:	no

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Inscripciones y certificaciones

Chile: Nuestra HDS cumple con la Norma Chilena: NCh 2245:2015 (Hoja de datos de seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones)

El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.

NCh 1411:Prevención de riesgos, IV identificación de riesgos de materiales

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOROLITH CH

NCh 2190: Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos

NCh 382: Mercancías peligrosas — Clasificación

D.S. N° 594: Condiciones básicas mínimas en los lugares de trabajo

D.S. N° 148: Disposición de residuos peligrosos

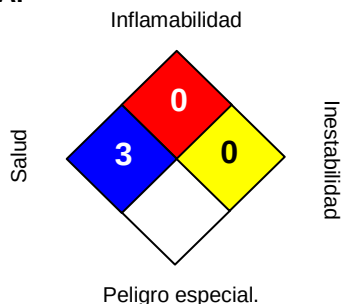
D.S. N° 72: Reglamento de seguridad minera

D. S. N° 43: informa sobre el almacenamiento de sustancias peligrosas

D. S. N° 40: Informar sobre los riesgos de exposición

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

NFPA:



HMIS III:

SALUD	3
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 = Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Fecha de emisión : 04.02.2019
Versión : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

Mientras no se produzca una modificación en la fórmula o en las clasificaciones de peligro, esta HDS se mantiene vigente.

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.